

电路的基本分析方法和 电路定理

一、电路基本概念及定律

二、等效的含义

三、基本分析方法

四、电路定理

五、受控源

一、基本概念及定律

1.1 参考方向及参考点

拟定参考方向，以为“正”，相反则为“负”。
等效电压源负端及其节点为参考点，或接地。

1.2 基本元器件

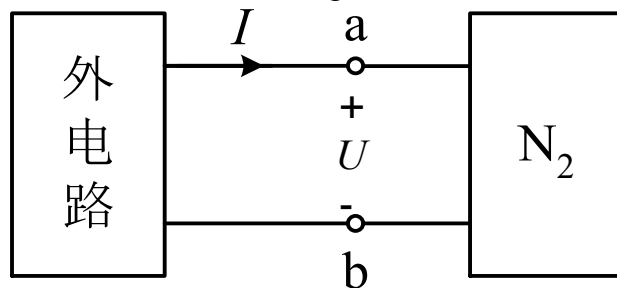
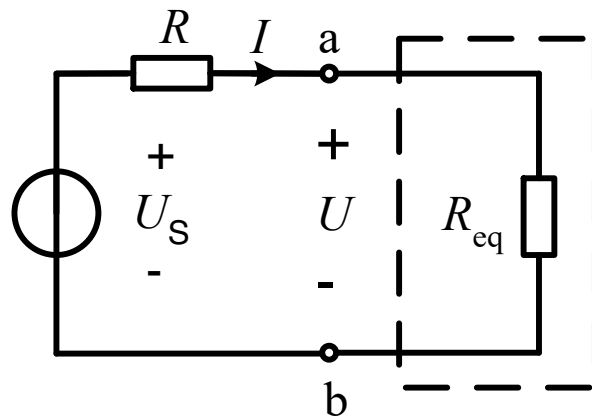
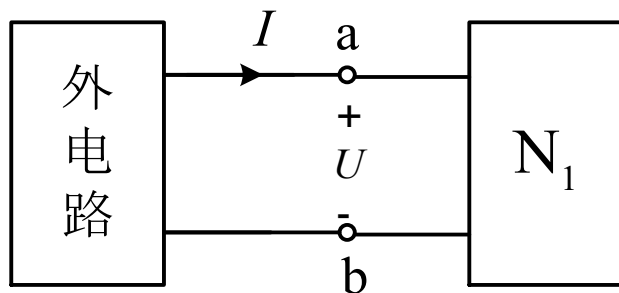
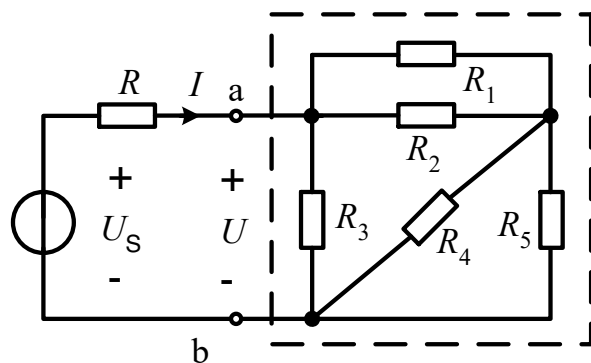
电阻、电容、电感、电压源、电流源

1.3 Kirchhoff 定律

KCL: 节点电流和为零。

KVL: 回路电压和为零。

二、电路等效

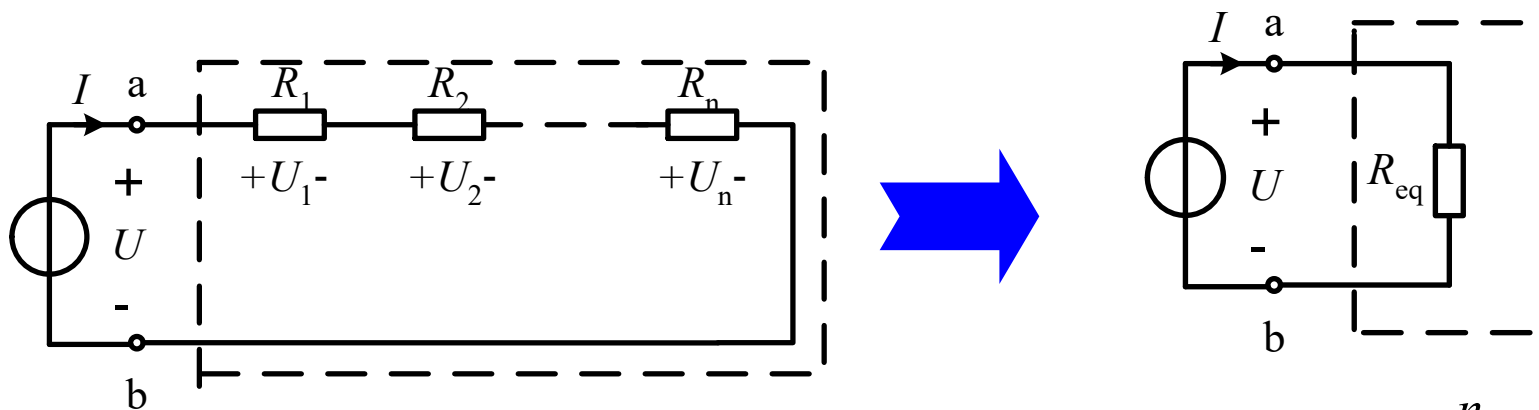


等效，源于元器件的线性特征，齐次性和叠加性。

等效，是对外电路而言的，这两个电路的内部结构及内部的电流、电压可能完全不同。但对外电路，无论是接入 N_1 ，还是 N_2 ，外电路中各处的电流、电压是完全相同的。

2.1 电阻等效

电阻串联

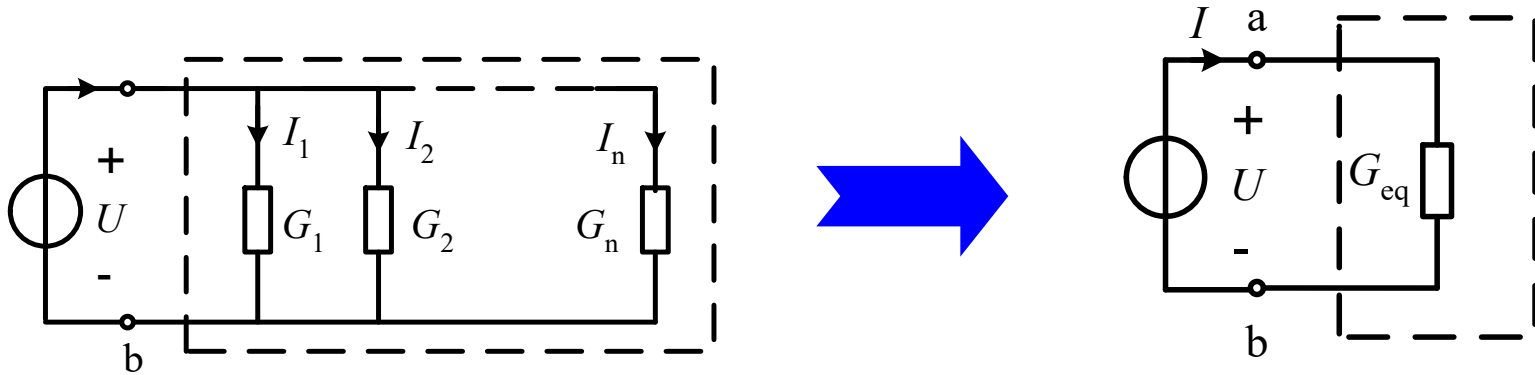


$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n = IR_1 + IR_2 + \cdots + IR_n = I \sum_{k=1}^n R_k$$

串联总电阻 $R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$

分压公式 $U_k = \frac{R_k}{R_{eq}} U$

电阻并联

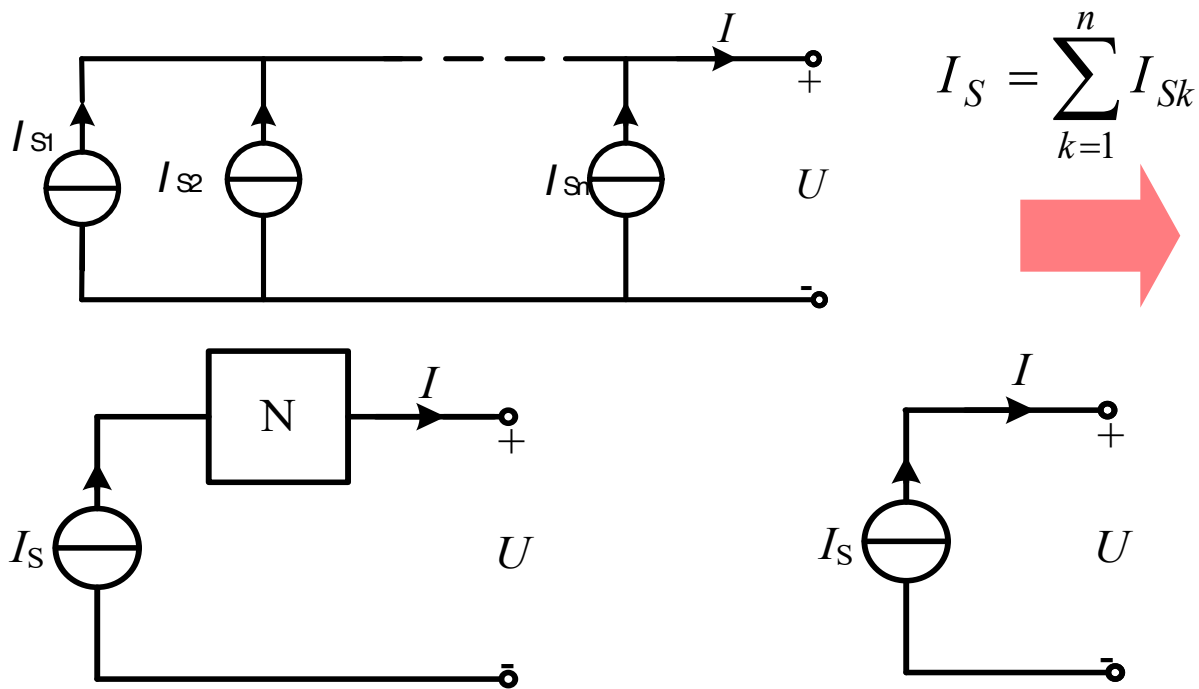


$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = G_1 U + G_2 U + \dots + G_n U = U \sum_{k=1}^n G_k$$

并联总电导 $G_{eq} = \sum_{i=1}^n G_i$ 分流公式 $I_k = \frac{G_k}{G_{eq}} I = \frac{R_{eq}}{R_k} I$

2.2 电源等效

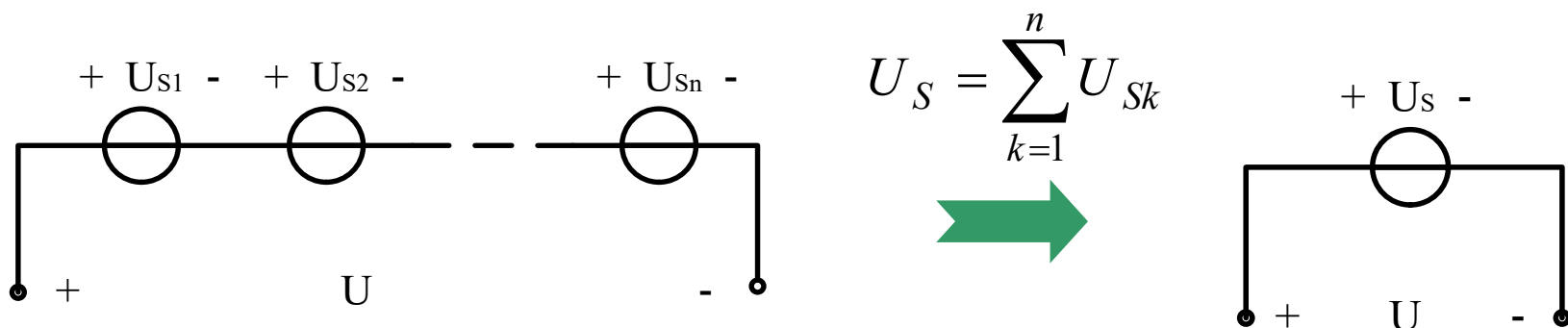
- 理想电流源的并联



注意：1.不同电流值的理想电流源不能串联

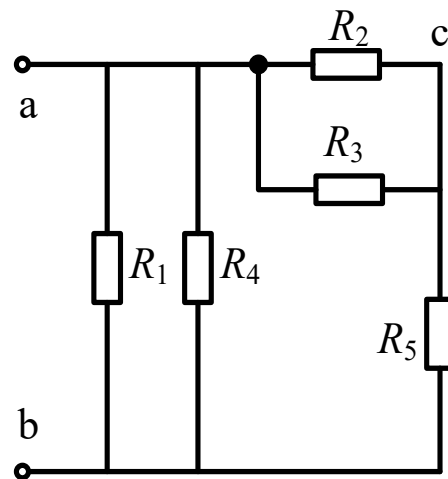
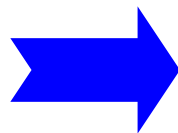
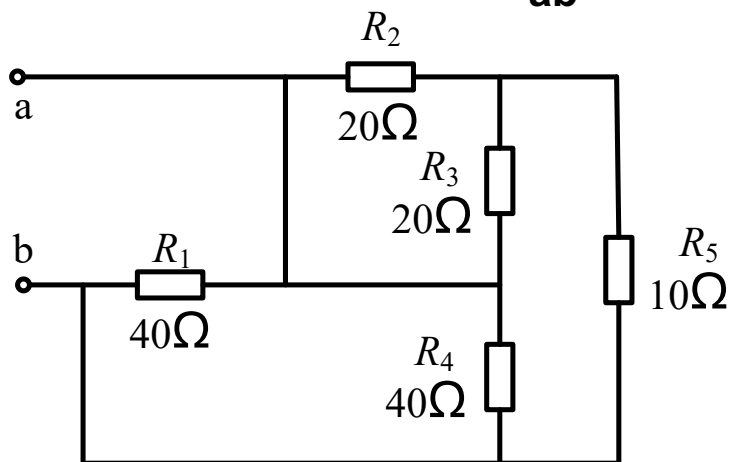
2.理想电流源与其它支路的串联等效

理想电压源的串联



注意： 1.不同电压值的理想电压源不能并联
2.理想电压源与其它支路的并联等效

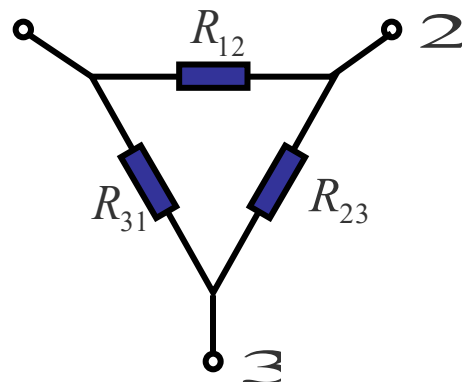
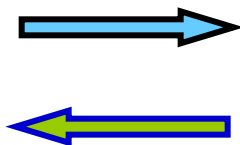
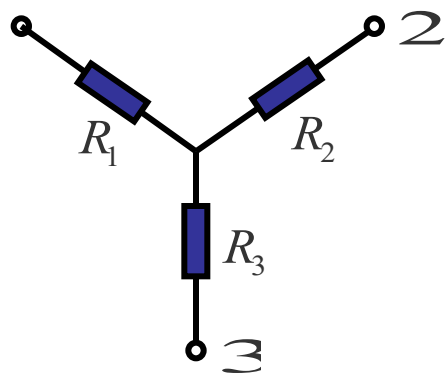
求图示电路的等效电阻 R_{ab}



$$R_{ab} = R_1 // R_4 // [R_2 // R_3 + R_5] = 10 \Omega$$

- 结点法：**
- 1) 确定电路网络中的两点；
 - 2) 在网络中找到与这两点等电势的节点，并标注
 - 3) 以两点为平行线，依次填充网络中各元器件的位置
- (比较简单的网络)

电阻Y形连接和 Δ 形连接的等效变换



$$\begin{cases} R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \\ R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \\ R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \end{cases}$$

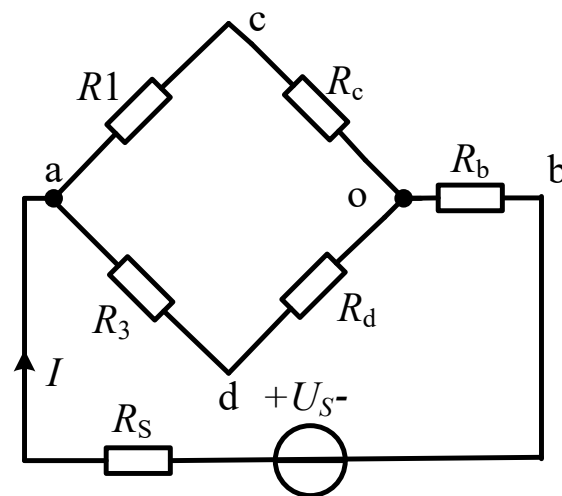
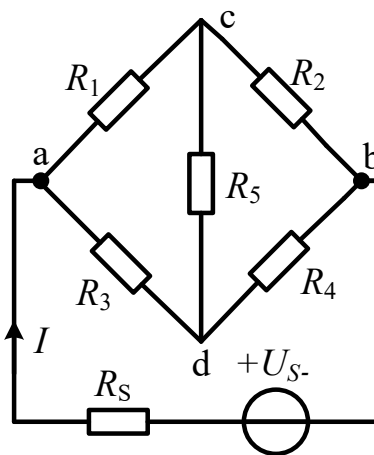
$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

- 电桥电路, $R_1 = R_4 = R_5 = 4\Omega, R_2 = 8\Omega, R_3 = 5\Omega$ $R_S = 5\Omega, U_S = 12V$,
求 I 及流过 R_1 的电流 I_1 。

$$R_b = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4 + R_5} = \frac{8 \times 4}{8 + 4 + 4} \Omega = 2\Omega$$

$$R_c = \frac{R_2 R_5}{R_2 + R_4 + R_5} = \frac{8 \times 4}{8 + 4 + 4} \Omega = 2\Omega$$

$$R_d = \frac{R_4 R_5}{R_2 + R_4 + R_5} = \frac{4 \times 4}{8 + 4 + 4} \Omega = 1\Omega$$



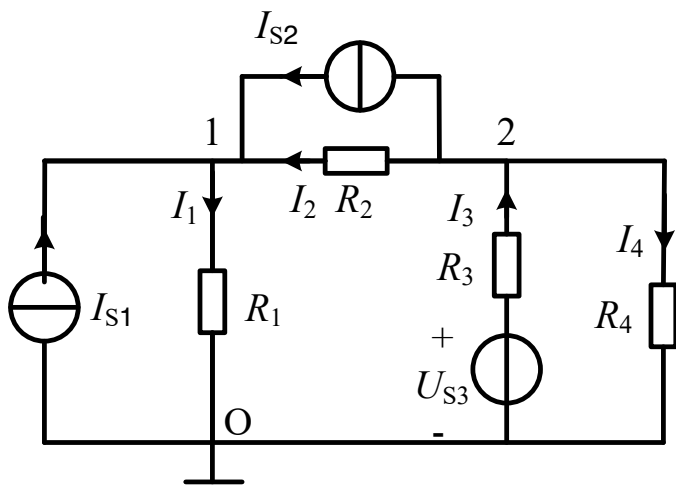
$$R_{ab} = (R_1 + R_c) // (R_3 + R_d) + R_b = 5\Omega$$

$$I = \frac{U_S}{R_{ab} + R_S} = \frac{12}{5 + 5} A = 1.2A$$

$$I_1 = \frac{R_{ado}}{R_{aco} + R_{ado}} \cdot I = \frac{6}{6 + 6} \times 1.2A = 0.6A$$

结点法--结点电位法

- 结点电位法：
- 1) 确定接地点：电压源负极、连接元器件最多的节点；
 - 2) 标出网络中的电位点
 - 3) 运用KCL，列出节点电流方程
 - 4) 求出电位点电位，并用电位差求出各个电流



归纳成一般的形式：

$$\begin{cases} G_{11}U_1 + G_{12}U_2 = I_{S11} \\ G_{21}U_1 + G_{22}U_2 = I_{S22} \end{cases}$$

G_{11} 代表结点1连接的电阻的电导之和，称为自电导；恒为正！
 G_{12} 代表结点1和结点2之间的电导之和，称为负电导；恒为负！
 I_{S11} , I_{S12} 为电流源代数和，流入为正，流出为负！

节1: $(\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4})U_1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4})U_2 - 1 \cdot U_3 = 3 + \frac{8}{4}$

节2: $-(\frac{1}{4} + \frac{1}{4})U_1 + (\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4})U_2 - 1 \cdot U_3 = -\frac{8}{4} + \frac{2}{1}$

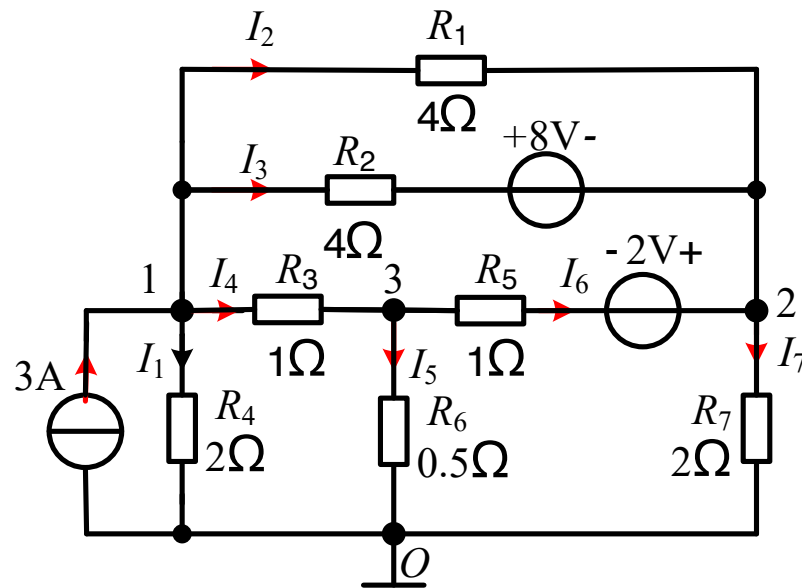
节3: $-1 \cdot U_1 - 1 \cdot U_2 + (\frac{1}{0.5} + 1 + 1)U_3 = -\frac{2}{1}$

解得: $U_1 = 3V, U_2 = 1V, U_3 = 0.5V$

各支路电流为:

$$I_1 = \frac{U_1}{2} = 1.5A, I_2 = \frac{U_1 - U_2}{4} = 0.5A, I_3 = \frac{U_1 - U_2 - 8}{4} = -1.5A$$

$$I_4 = \frac{U_1 - U_3}{1} = 2.5A, I_5 = \frac{U_3}{0.5} = 1A, I_6 = -\frac{U_2 - U_3 - 2}{1} = 1.5A, I_7 = \frac{U_2}{2} = 0.5A$$



结点法--支路电流法

KCL方程:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

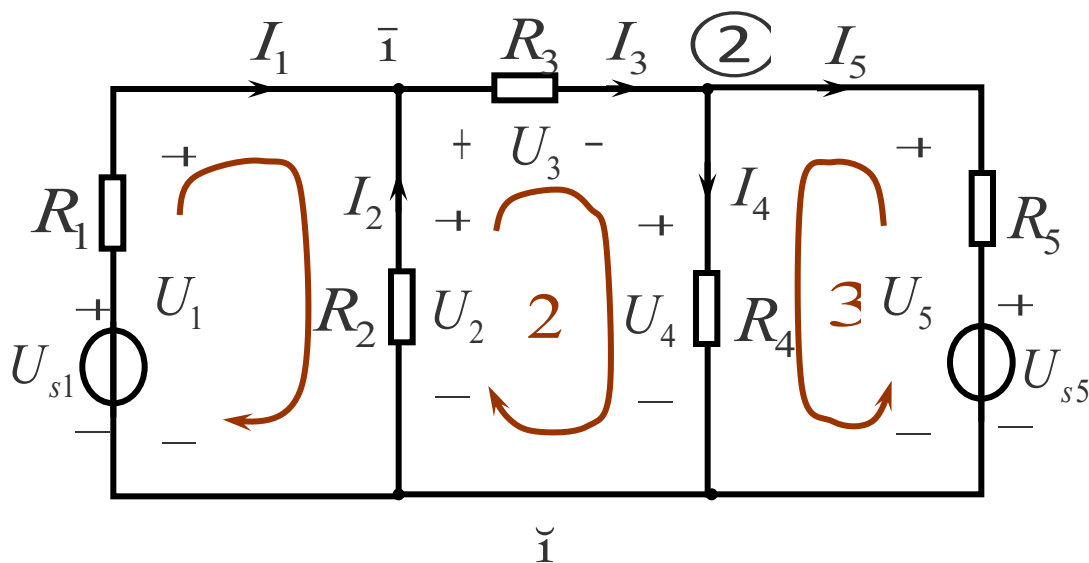
$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

KVL方程:

$$-U_{s1} + R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$$

$$R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0$$

$$R_4 I_4 - U_{s5} - R_5 I_5 = 0$$



以支路电流为未知量，
KCL列($n-1$)个方程，
KVL列 $m-(n-1)$ 个方程，
共 m 个方程。

用支路电流法求解电路的步骤可概括如下：

- 标出 m 个支路电流及参考方向；标出独立节点，选定独立回路（一般可选网孔）及绕行方向。
- 根据KCL，列出 $n-1$ 个独立节点的电流方程。
- 根据KVL，列出 $m-n+1$ 个独立回路的电压方程。
- 联立 m 个方程，解得各支路电流，然后根据需要再求其它物理量。

• 用支路电流法求图示电路中的各支路电流

•

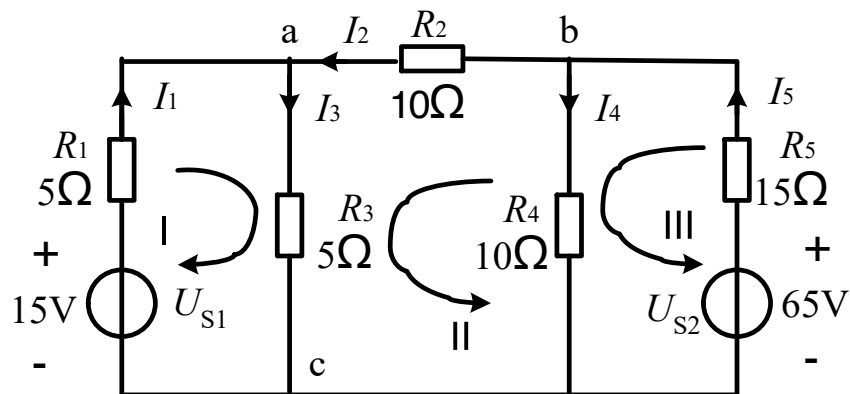
结点a : $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

结点b : $-I_2 - I_4 + I_5 = 0$

回路 I : $5I_1 + 5I_3 = 15$

回路 II : $10I_2 + 5I_3 - 10I_4 = 0$

回路 III : $10I_4 + 15I_5 = 65$

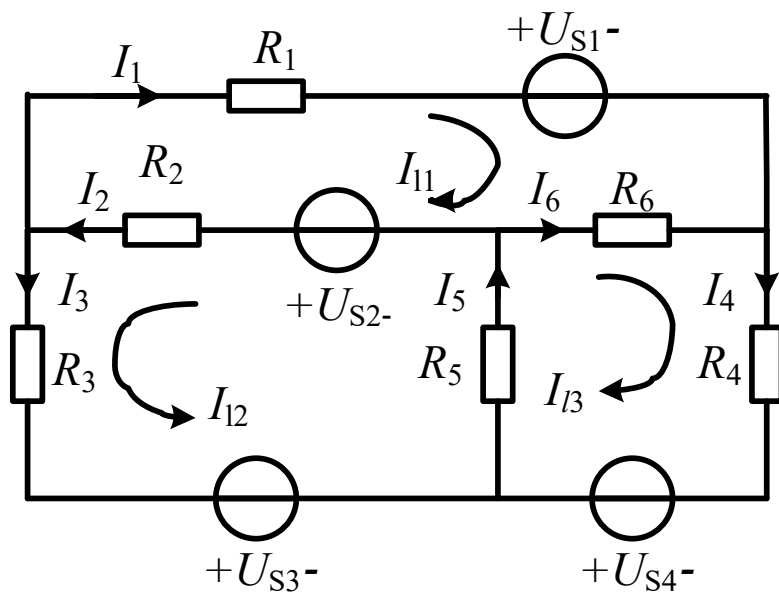


$$I_1=1\text{A}, I_2=1\text{A}, I_3=2\text{A}, I_4=2\text{A}, I_5=3\text{A}$$

网孔法

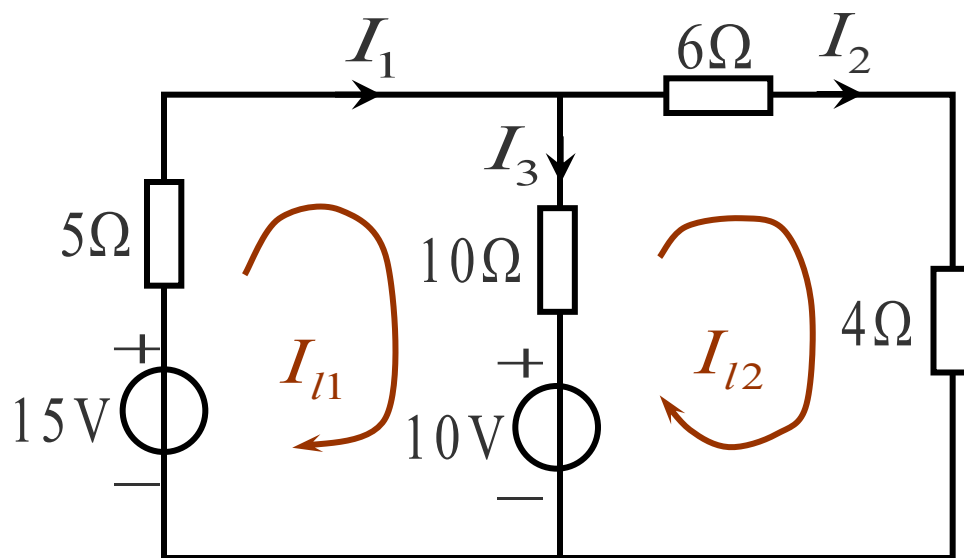
网孔电流法：

- 1) 确定独立网孔
- 2) 标识网孔电流方向，与网孔中独立电路电流方向一致
- 3) 明确参考方向，与网孔电流方向一致的为“正”，否则为“负”
- 4) 电压源的压升方向与网孔电流方向一致时为正，反之为负。
- 5) 根据KVL，列出电压方程。
- 6) 求出网孔电流，并计算网络中所求电流



一般线性方程组形式：

$$\begin{cases} R_{11}I_{l1} + R_{12}I_{l2} + R_{13}I_{l3} = U_{S11} \\ R_{21}I_{l1} + R_{22}I_{l2} + R_{23}I_{l3} = U_{S22} \\ R_{31}I_{l1} + R_{32}I_{l2} + R_{33}I_{l3} = U_{S33} \end{cases}$$



$$(5 + 10)I_{l1} - 10I_{l2} = 15 - 10$$

联立求解，可得

$$-5I_{l1} + (10 + 6 + 4)I_{l2} = 10$$

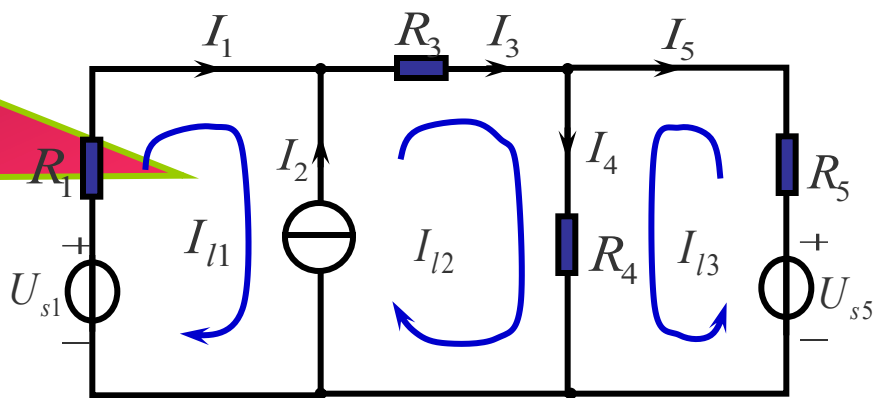
$$I_{l1} = 1\text{A} \quad I_{l2} = 1\text{A}$$

所以，支路电流为： $I_1 = I_{l1} = 1\text{A}$ $I_2 = I_{l2} = 1\text{A}$ $I_3 = I_{l1} - I_{l2} = 0$

含信号源的网孔分析法

- 含有非理想电流源：
可进行电源变换化成非理想电压源。
- 含有理想电流源：
不能化为电压源，上述列网孔方程的方法失效。必须寻找另外的解决方法。

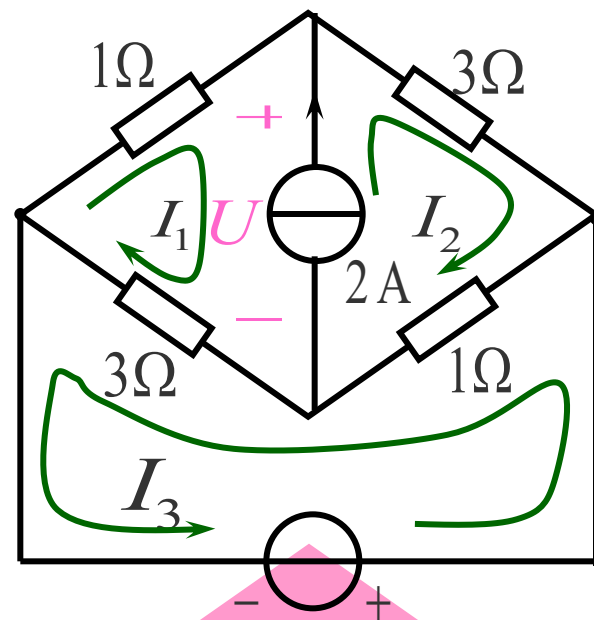
由于理想电流源的端电压不确定，故网孔的**KVL**无法列出。



**方法一：增设未知电压 U ，
把 U 看成电压源列方程。**

$$\begin{cases} 4I_1 + 3I_3 = -U \\ 4I_2 + I_3 = U \\ 4I_3 + 3I_1 + I_2 = 10 \\ I_2 - I_1 = 2 \end{cases}$$

解之： $I_1 = -4\text{ A}$ ， $I_2 = -2\text{ A}$ ， $I_3 = 6\text{ A}$



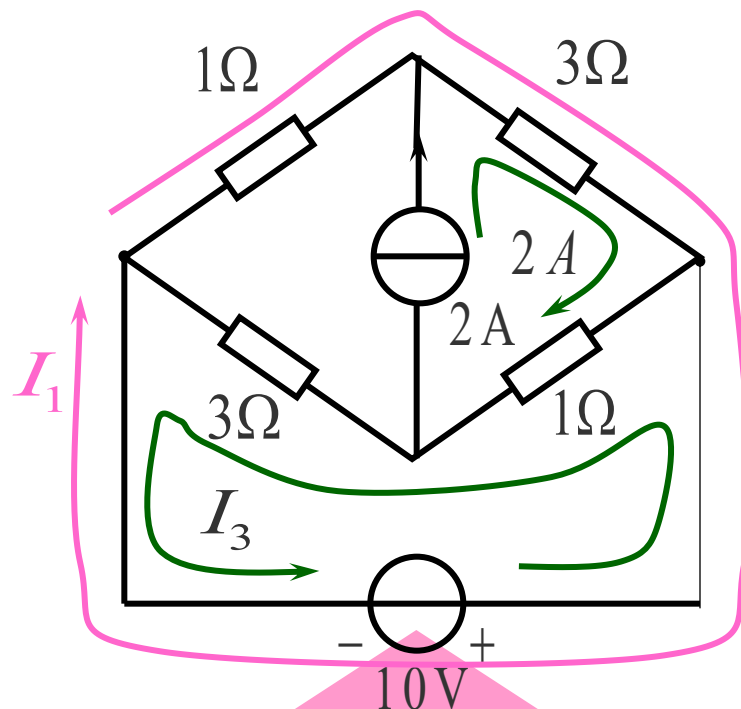
**此方法增加
一个未知量，故
方程数目较多**

方法二：选电流源的电流为网孔电流，该网孔电流已知，故只需列2个方程。

$$\begin{cases} 4I_1 + 3 \times 2 = -10 \\ 4I_3 + 1 \times 2 = 10 \end{cases}$$

解之：

$$I_1 = -4\text{A}, I_3 = 2\text{A}$$



此方法使电流源的电流为网孔电流，故方程数目较少。

4 电路定理

- 叠加定理内容

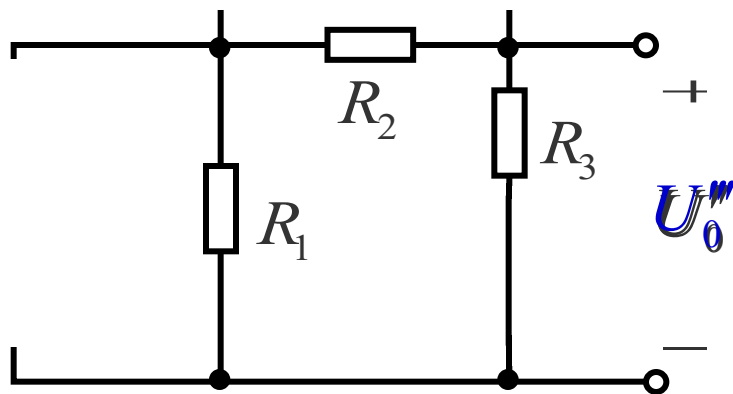
- 所有独立源同时作用引起的响应 = 各个独立源单独作用所引起的响应之和。
- 可用数学描述为：

$$\begin{aligned} y &= \alpha_1 U_{s1} + \alpha_2 U_{s2} + \cdots + \beta_1 I_{s1} + \beta_2 I_{s2} + \cdots \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i U_{si} + \sum_{j=1}^m \alpha_j I_{sj} \end{aligned}$$

即响应为各独立源的线性组合。

- 适用范围：线性电路。电压和电流。

用叠加定理求解



$$\begin{aligned} U_0 &= U'_0 + U''_0 + U'''_0 \\ &= \frac{R_1 R_3 I_{s1} - (R_1 + R_2) U_s + R_2 R_3 I_{s2}}{R_1 + R_2 + R_3} \end{aligned}$$

I_{s1} 单独作用时:

$$U'_0 = \frac{R_1 R_3 I_{s1}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

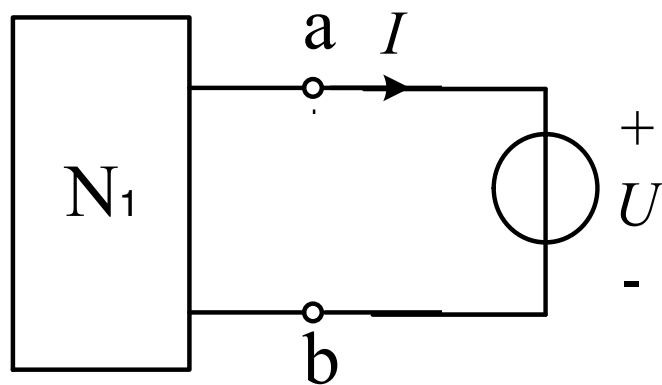
U_s 单独作用时:

$$U''_0 = - \frac{(R_1 + R_2) U_s}{R_1 + R_2 + R_3}$$

I_{s2} 单独作用时:

$$U'''_0 = \frac{R_2 R_3 I_{s2}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

● 替代定理

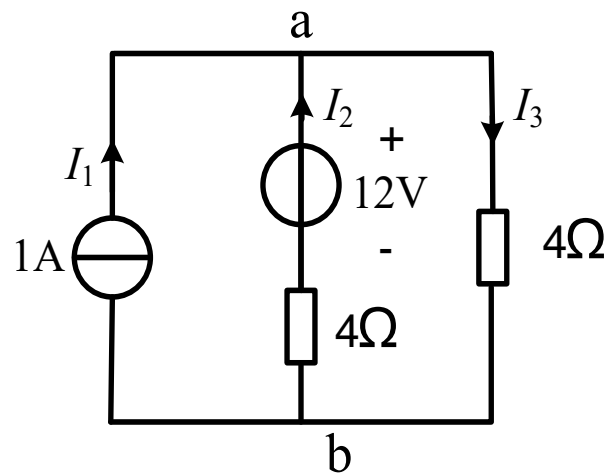


线性二端电路 N_1 和一个任意二端电路 N_2 组成，若电压 U 或电流 I ，可用电流源 I 或电压源 U 替代 N_2 ，替代后，电路中各部分的电压和电流均保持不变。

$$U_{ab} = \frac{\frac{10}{2} + \frac{12}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} \text{ V} = 8 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{10-8}{2} \text{ A} = 1 \text{ A}, I_2 = \frac{12-8}{4} \text{ A} = 1 \text{ A}, I_3 = \frac{8}{4} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

现用 $I_3=2\text{A}$ 的电流源替代右边的电阻支路

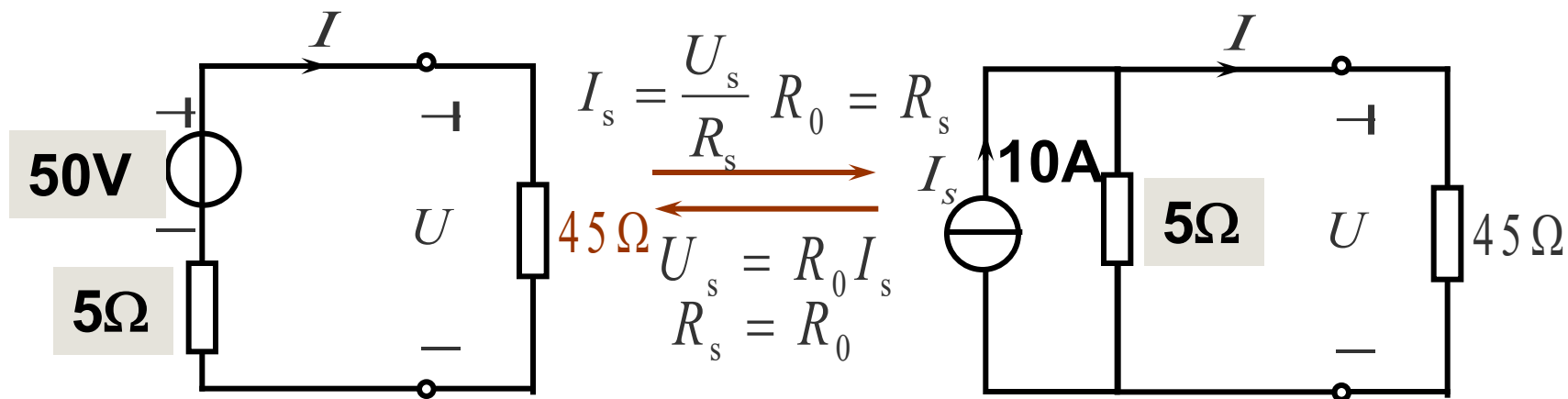


U_{ab} 不变, I_1 和 I_2 当然也不会变化。现再用 $I_1=1\text{A}$ 的电流源替代左边一条电压源支路

$$U_{ab} = \frac{\frac{10}{2} + \frac{12}{4} - 2}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 8 \text{ V}$$

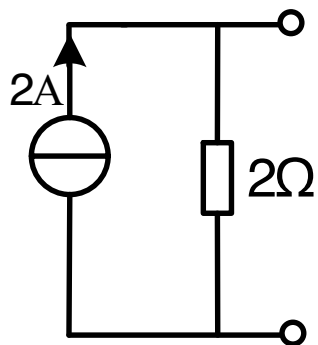
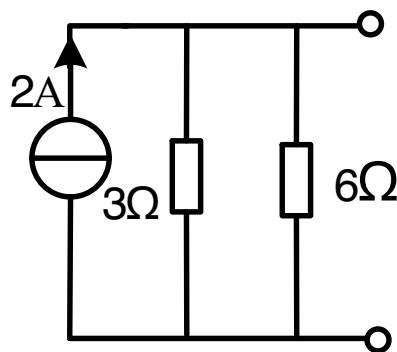
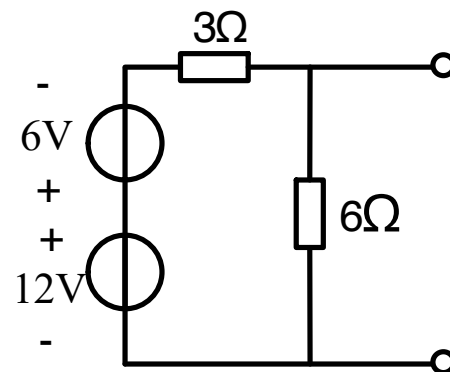
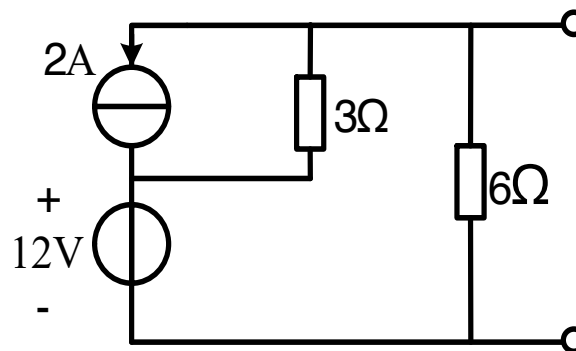
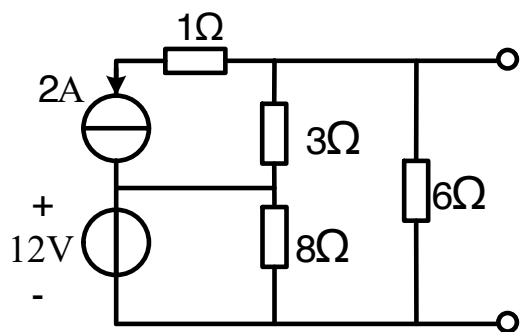
$$U_{ab} = \frac{1 + \frac{12}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} \text{ V} = 8 \text{ V}$$

电流源和电压源的等效互换



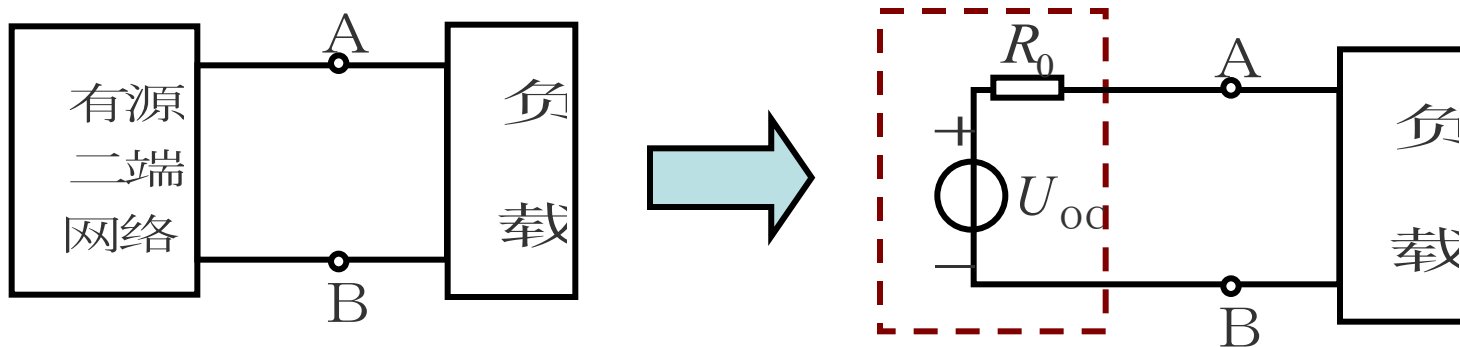
可见：两个电路中的 $U=45V$ ，当然电流 $I=1A$ 。
但是，两个电路 5Ω 电阻中的电流则不相同。这说明：
所谓“等效”是指所接负载(外电路)的等效。

- 将图示电路变换成等效电流源。

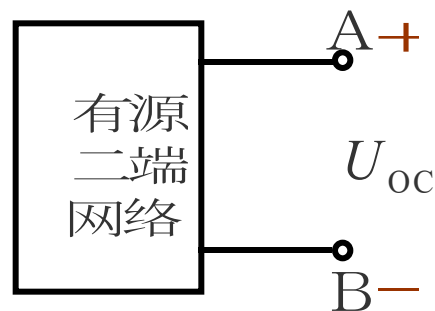
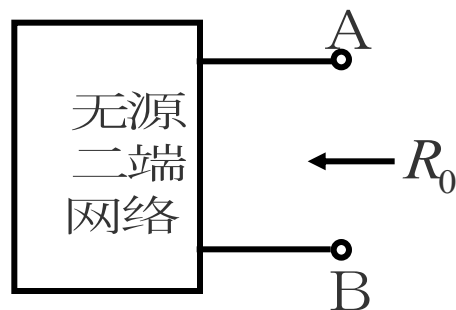


● 戴维南定理

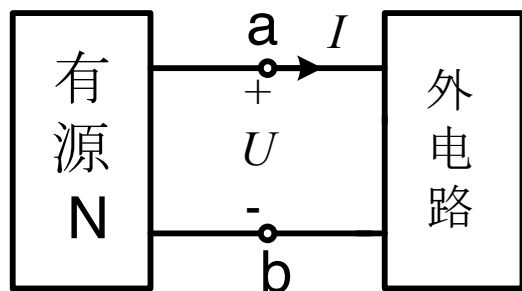
一个有源线性二端网络，可用电压源和电阻串联电路等效代换。称为戴维南定理。



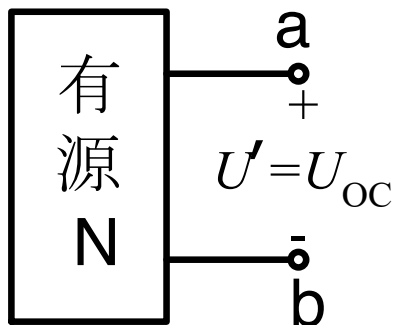
• 等效参数的含义



- R_0 —— 从**AB**端看进去的等效电阻（令有源二端网络的独立源为0）
- U_{oc} —— **AB**端的开路电压；注意电压的极性。
- I_{sc} —— **AB**端的短路电流；注意电流的方向。

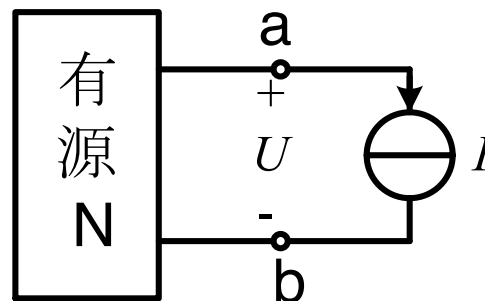


叠加定理

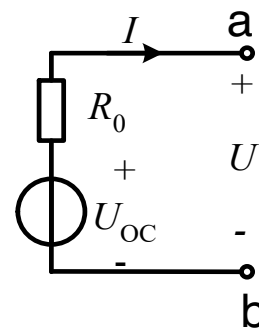
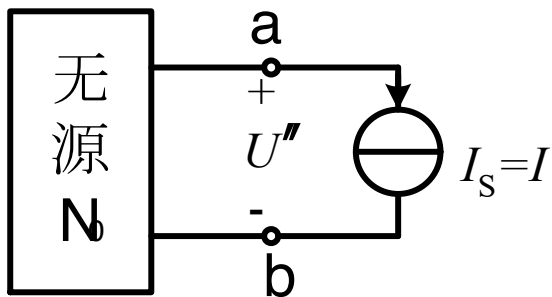


由叠加定理 得:

替代定理



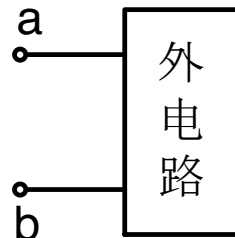
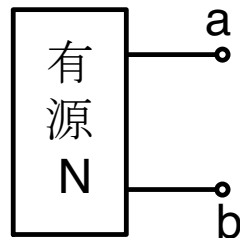
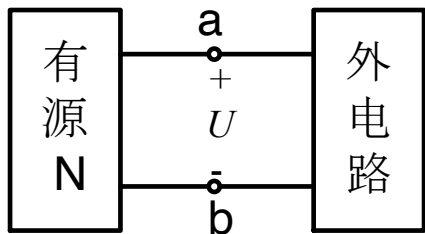
$$U'' = -R_0 I$$



$$U = U' + U'' = U_{OC} - R_0 I$$

运用戴维宁定理解题步骤

- 将待求支路划出断开，端口作好标记；

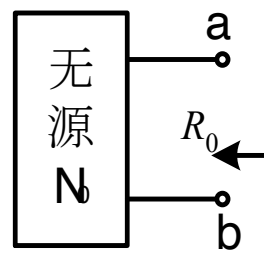
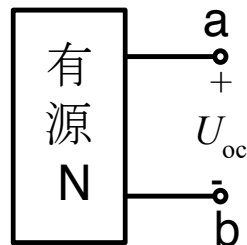


- 求开路电压 U_{oc} 及等效电阻 R_0 。

求等效电阻 R_0 ；

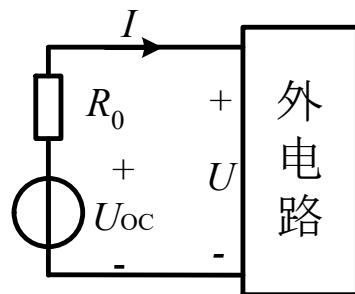
1. 串并联、Y- Δ 变换（无受控源时，令独立源为0）

2. 伏安关系法（含受控源时，令独立源为0）： $R_0 = U/I$



- 画出原电路的戴维南等效电路。

- 求解等效电路。



- 将待求支路划出断开，端口作好标记；
- 求开路电压 U_{OC} 及等效电阻 R_0 。

$$U_{OC} = U_{ac} - U_{bc} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S - \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_S$$

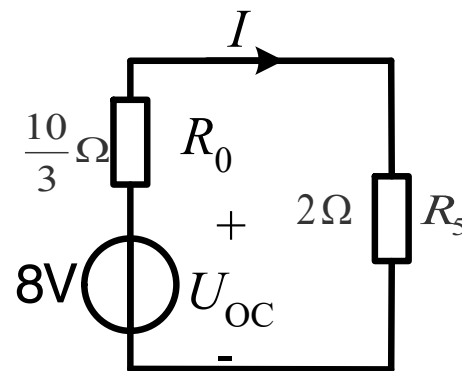
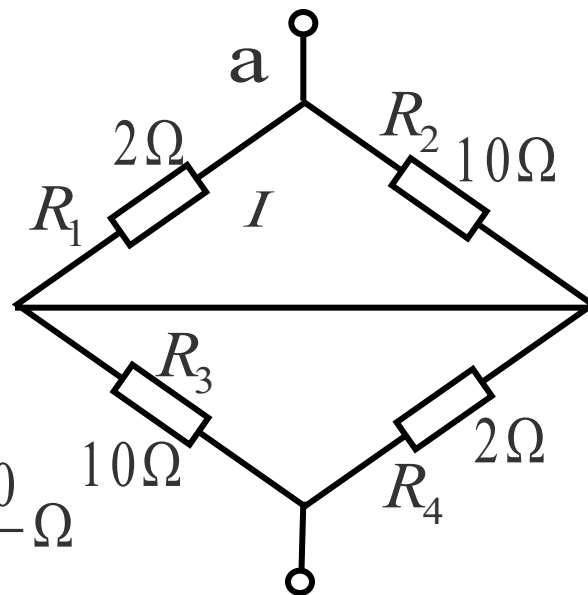
$$= \left(\frac{10}{2+10} \times 12 - \frac{2}{2+10} \times 12 \right) V = 8V$$

$$R_0 = R_1 // R_2 + R_3 // R_4 = \left(\frac{2 \times 10}{2+10} + \frac{10 \times 2}{10+2} \right) \Omega = \frac{10}{3} \Omega$$

- 画出原电路的戴维南等效电路。

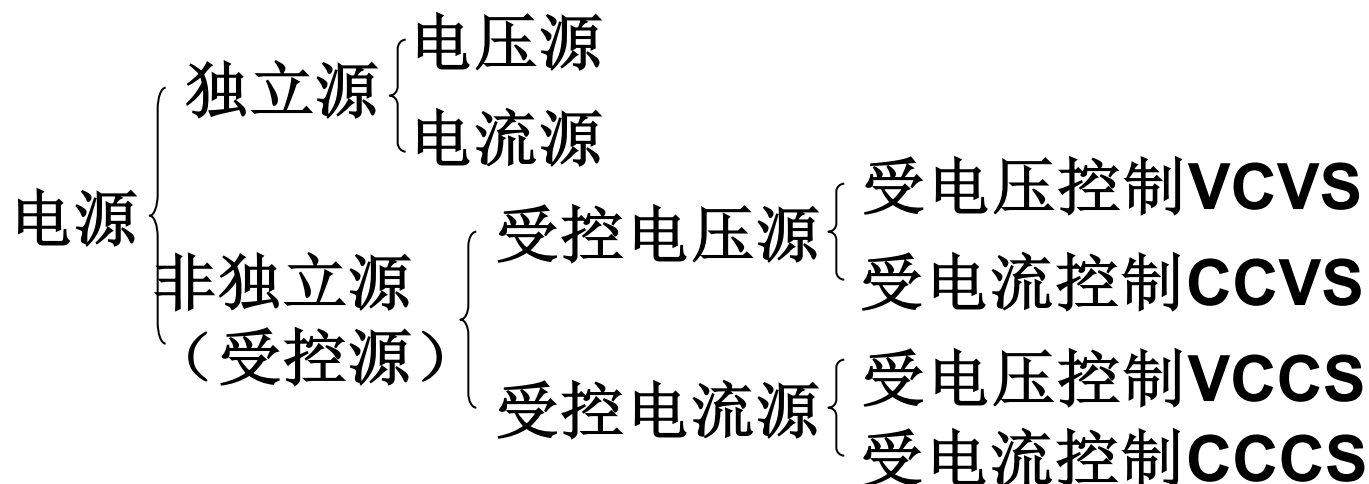
- 求解等效电路。

$$I = \frac{U_{OC}}{R_0 + R_5} = \left(\frac{8}{\frac{10}{3} + 2} \right) A = 1.5A$$



5 受控源及含受控源电路的分析

● 分类

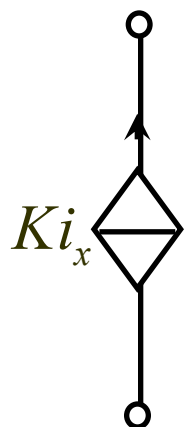


● 定义

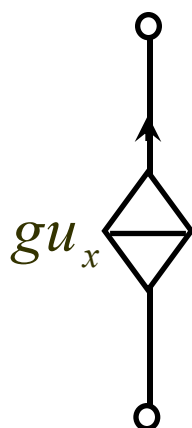
受控电压源：产生规定的电压值，与其中的电流无关。但电压受电路中另一支路电流或电压的控制。它是一种四端元件（双口元件）。

受控电流源：产生规定的电流值，与两端的电压无关。但电流受电路中另一支路电流或电压的控制。它是一种四端元件（双口元件）。

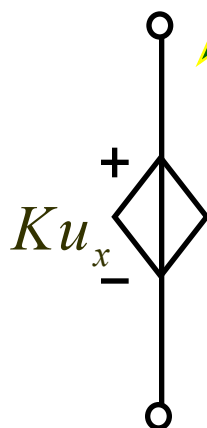
- 四种受控源模型



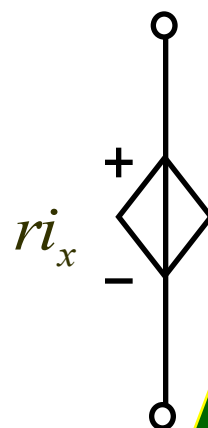
电流控制电流源
CCCS



电压控制电流源
VCCS



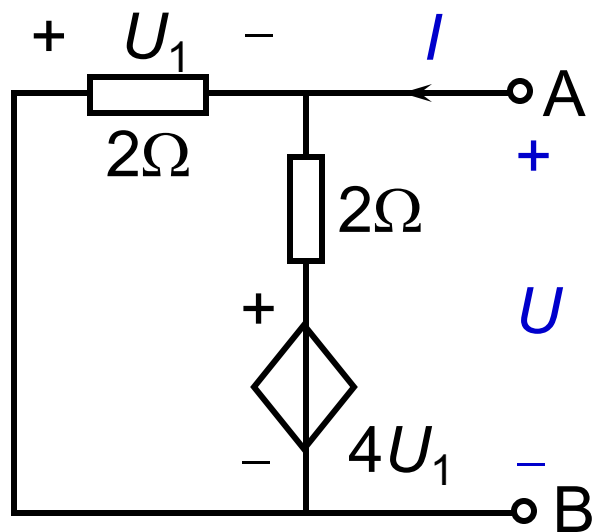
电压控制电压源
CCVS



电流控制电压源
CCVS

计算方法：与独立源相同。

举例：求图示电路的等效电阻。



● 在端口加电压和电流；

● 列伏安关系：

$$U_1 = -U$$

$$I = \frac{U}{2} + \frac{U - 4U_1}{2} = \frac{6U}{2} = 3U$$

$$\text{故 } R_{AB} = \frac{U}{I} = \frac{1}{3} \Omega$$

求端口的电流、电压关系。

对结点E应用KCL得

$$I_e = I_b + \beta I_b = (1 + \beta) I_b$$

由KVL可得

$$U = (I - I_b) R_B = I_b r_{be} + (1 + \beta) I_b R_E$$

$$I_b = \frac{R_B}{R_B + r_{be} + (1 + \beta) R_E} I$$

$$U = \frac{R_B [r_{be} + (1 + \beta) R_E]}{R_B + r_{be} + (1 + \beta) R_E} I$$

$$\frac{U}{I} = \frac{R_B [r_{be} + (1 + \beta) R_E]}{R_B + r_{be} + (1 + \beta) R_E} = R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$

